

2005 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 I 卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分

一、多项选择题(每小题给出的选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有错选的得 0 分,共 8 题,共计 48 分)

14. 一质量为 m 的人站在电梯中,电梯加速上升,加速度大小为 $\frac{1}{3}g$, g 为重力加速度.人对电梯底部的压力为 ()

A. $\frac{1}{3}mg$ B. $2mg$
C. mg D. $\frac{4}{3}mg$

15. 已知 π^+ 介子、 π^- 介子都是由一个夸克(夸克 u 或夸克 d)和一个反夸克(反夸克 $\bar{u}$ 或反夸克 $\bar{d}$)组成的,它们的带电量如下表所示,表中 e 为元电荷.

	π^+	π^-	u	d	$\bar{u}$	$\bar{d}$
带电量	$+e$	$-e$	$+\frac{2}{3}e$	$-\frac{1}{3}e$	$-\frac{2}{3}e$	$+\frac{1}{3}e$

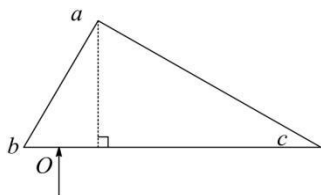
下列说法正确的是 ()

A. π^+ 由 u 和 $\bar{d}$ 组成 B. π^+ 由 d 和 $\bar{u}$ 组成
C. π^- 由 u 和 $\bar{d}$ 组成 D. π^- 由 d 和 $\bar{u}$ 组成

16. 把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周.由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得 ()

A. 火星和地球的质量之比
B. 火星和太阳的质量之比
C. 火星和地球到太阳的距离之比
D. 火星和地球绕太阳运行速度大小之比

17. 图示为一直角棱镜的横截面, $\angle bac = 90^\circ$, $\angle abc = 60^\circ$.一平行细光束从 O 点沿垂直于 bc 面的方向射入棱镜.已知棱镜材料的折射率 $n = \sqrt{2}$, 若不考虑原入射光在 bc 面上的反射光, 则有光线 ()

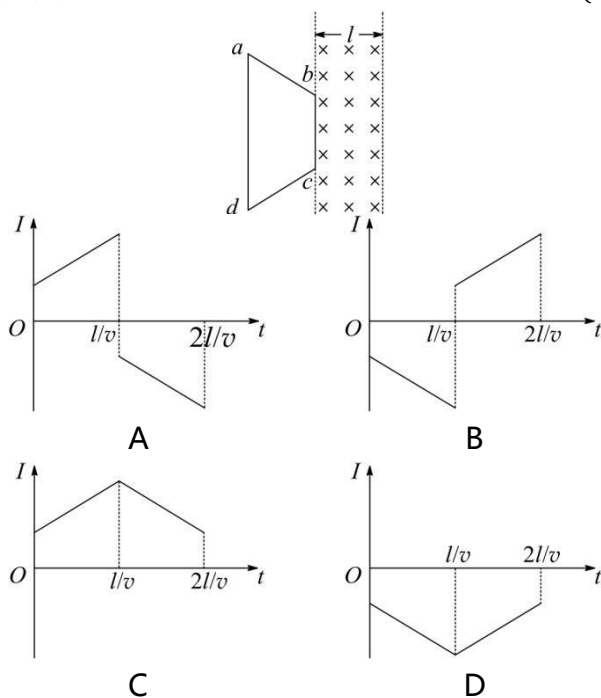


A. 从 ab 射出
B. 从 ac 面射出
C. 从 bc 面射出, 且与 bc 面斜交
D. 从 bc 面射出, 且与 bc 面垂直

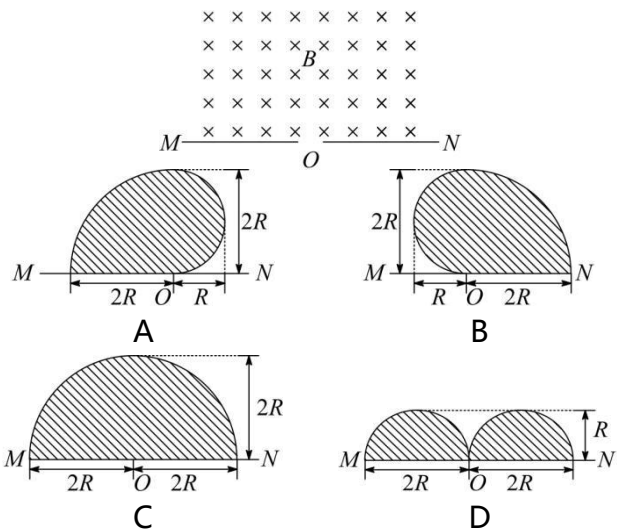
18. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 周期为 $0.50s$.某一时刻, 离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为 P_1 、 P_2 、 P_3 已知 P_1 和 P_2 之间的距离为 $20cm$, P_2 和 P_3 之间的距离为 $80cm$, 则 P_1 的振动传到 P_2 所需的时间为 ()

A. $0.50s$ B. $0.13s$
C. $0.10s$ D. $0.20s$

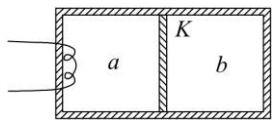
19. 图中两条平行虚线之间存在匀强磁场, 虚线间的距离为 l , 磁场方向垂直纸面向里. $abcd$ 是位于纸面内的梯形线圈, ad 与 bc 间的距离也为 l . $t = 0$ 时刻, bc 边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度 v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ 的感应电流为正, 则在线圈穿越磁场区域的过程中, 感应电流 I 随时间 t 变化的图线可能是 ()



20. 如图, 在一水平放置的平板 MN 的上方有匀强磁场, 磁感应强度的大小为 B , 磁场方向垂直于纸面向里. 许多质量为 m 带电量为 $+q$ 的粒子, 以相同的速率 v 沿位于纸面内的各个方向, 由小孔 O 射入磁场区域. 不计重力, 不计粒子间的相互影响. 下列图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域, 其中 $R = \frac{mv}{qB}$. 哪个图是正确的 ()



21. 如图所示, 绝热隔板 K 把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分, K 与气缸壁的接触是光滑的. 两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体 a 和 b . 气体分子之间相互作用势能可忽略. 现通过电热丝对气体 a 加热一段时间后, a 、 b 各自达到新的平衡, 则 ()



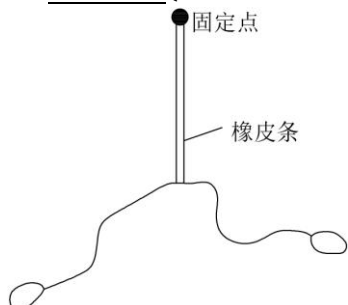
- A. a 的体积增大了, 压强变小了
- B. b 的温度升高了
- C. 加热后 a 的分子热运动比 b 的分子热运动更激烈
- D. a 增加的内能大于 b 增加的内能

二、非选择题(共 72 分)

22. (17 分)(1)在“验证力的平行四

边形定则”实验中, 需要将橡皮条的一端固定在水平木板上, 另一端系上两根细绳, 细绳的另一端都有绳套(如图). 实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套, 并互成角度地拉橡皮条. 某同学认为在此过程中必须注意以下几项:

- A. 两根细绳必须等长
 - B. 橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
 - C. 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
- 其中正确的是_____ (填入相应的字母)



- (2)测量电源 B 的电动势 E 及内阻 r (E 约为 4.5V , r 约为 1.5Ω).

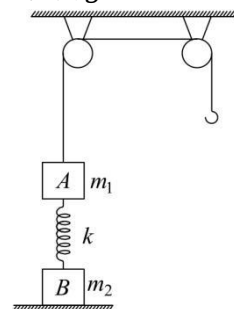
器材: 量程 3V 的理想电压表 V , 量程 0.5A 的电流表 A (具有一定内阻), 固定电阻 $R = 4\Omega$, 滑线变阻器 R' , 开关 K , 导线若干.

- ①画出实验电路原理图. 图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出.

- ②实验中, 当电流表读数为 I_1 时, 电压表读数为 U_1 ; 当电流表读数为 I_2 时, 电压表读数为 U_2 . 则可以求出 $E =$ _____, $r =$ _____ (用 I_1 、 I_2 、 U_1 、 U_2 及 R 表示)

23. (16 分)原地起跳时, 先屈腿下蹲, 然后突然蹬地. 从开始蹬地到离地是加速过程 (视为匀加速), 加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”. 离地后重心继续上升, 在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”. 现有下列数据: 人原地上跳的“加速距离” $d_1 = 0.50\text{m}$, “竖直高度” $h_1 = 1.0\text{m}$; 跳蚤原地上跳的“加速距离” $d_2 = 0.00080\text{m}$, “竖直高度” $h_2 = 0.10\text{m}$. 假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度, 而“加速距离”仍为 0.50m , 则人上跳的“竖直高度”是多少?

24. (19 分)如图, 质量为 m_1 的物体 A 经一轻质弹簧与下方地面上的质量为 m_2 的物质 B 相连, 弹簧的劲度系数为 k , A 、 B 都处于静止状态. 一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮, 一端连物体 A , 另一端连一轻挂钩. 开始时各段绳都处于伸直状态, A 上方的一段绳沿竖直方向. 现在挂钩上挂一质量为 m_3 的物质 C 并从静止状态释放, 已知它恰好能使 B 离开地面但不继续上升. 若将 C 换成另一个质量为 $(m_1 + m_3)$ 的物质 D , 仍从上述初始位置由静止状态释放, 则这次 B 刚离地时 D 的速度的大小是多少? 已知重力加速度为 g .



25. (20 分)图 1 中 B 为电源, 电动势 $E = 27\text{V}$, 内阻不计.

固定电阻 $R_1 = 500\Omega$, R_2 为光敏电阻. C 为平行板电容器, 虚线到两极板距离相等, 极板长 $l_1 = 8.0 \times 10^{-2}\text{m}$, 两极板的间距 $d_1 = 1.0 \times 10^{-2}\text{m}$. S 为屏, 与极板垂直, 到极板的距离 $l_2 = 0.16\text{m}$. P 为一圆盘, 由形状相同、透光率不同的三个扇形 a 、 b 和 c 构成, 它可绕 AA' 轴转动. 当细光束通过扇形 a 、 b 、 c 照射光敏电阻 R_2 时, R_2 的阻值分别为 1000Ω 、 2000Ω 、 4500Ω . 有一细电子束沿图中虚线以速度 $v_0 =$

$8.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 连续不断地射入 C .已知电子电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子质量 $m = 9.0 \times 10^{-31} \text{ kg}$.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.假设照在 R_2 上的光强发生变化时 R_2 阻值立即有相应的改变.

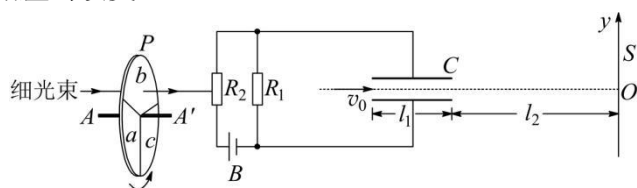


图1

(1)设圆盘不转动, 细光束通过 b 照射到 R_2 上, 求电子到达屏 S 上时, 它离 O 点的距离 y . (计算结果保留二位有效数字)

(2)设转盘按图 1 中箭头方向匀速转动, 每 3 秒转一圈.取光束照在 a 、 b 分界处时 $t = 0$, 试在图 2 给出的坐标纸上, 画出电子到达屏 S 上时, 它离 O 点的距离 y 随时间 t 的变化图线($0 \sim 6 \text{ s}$ 间).要求在 y 轴上标出图线最高点与最低点的值. (不要求写出计算过程, 只按画出的图线评分)

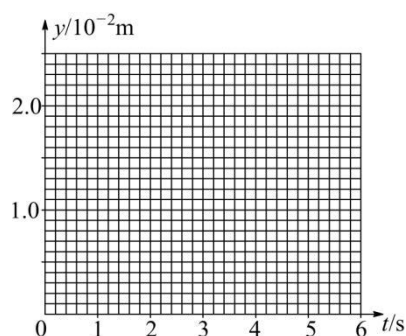


图2

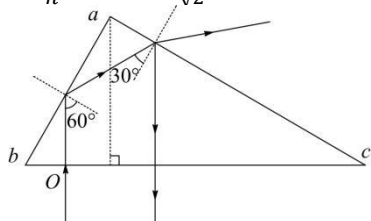
2005 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 I 卷)

14. D 【解析】对人进行受力分析, 竖直向上的加速度为 $\frac{1}{3}g$, 由牛顿第二定律得 $N - mg = \frac{1}{3}mg$, 解得 $N = \frac{4}{3}mg$, 由于人对电梯的压力与电梯对人的支持力为作用力和反作用力, 故 D 正确.

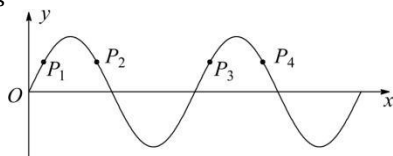
15. AD 【解析】由于 π^+ 介子和 π^- 介子都带有一个单位的电荷量, 即 π^+ 介子带 $+e$ 、 π^- 介子带 $-e$ 电量, 由电荷数守恒可知 A、D 正确.

16. CD 【解析】当行星绕太阳运动时, 有 $G \frac{Mm}{R^2} = mR \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$, 可得 $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ = 恒量, 故由火星与地球绕太阳的周期比可求两者环绕运行的半径比, 故 C 正确; 另由 $T = \frac{2\pi R}{v}$ 可得, 已知两者的周期比和已求出的半径比, 两者绕太阳运行的线速度比也可求解, 故 CD 正确.

17. BD 【解析】光路图如图所示, 由题意可求介质的临界角为 $C = \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$, 故 BD 正确.



18. C 【解析】由题意可知, P_1 到 P_3 之间的距离为 1 个波长, 即 $\lambda = 20\text{cm} + 80\text{cm} = 100\text{cm}$, 故 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{200\text{cm}}{0.2\text{s}} = 1000\text{cm/s}$, 所以 P_1 的振动传到 P_2 时所需时间 $t = \frac{20\text{cm}}{1000\text{cm/s}} = 0.02\text{s}$, 故 C 正确.



19. B 【解析】由楞次定律可得, 线圈进磁场时电流方向为逆时针方向, 出磁场时电流方向为顺时针方向, 而无论线圈进磁场还是出磁场, 线圈有效切割长度均增大, 故感应电动势增大, 而线圈电阻不变, 感应电流增大, 故 B 正确.

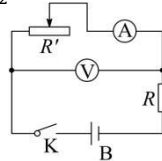
20. A 【解析】由题意可知, 若粒子速度水平向右, 则它在磁场中将向右做匀速圆周运动, 且最远点离 O 点距离为 $2R$ (竖直方向), 当粒子速度方向竖直向上时, 它在水平方向到达 O 点的最远距离为 $2R$, 故 A 正确.

21. BCD 【解析】由于 a 气体温度升高, 压强增大, 故气体将推动 K 向右运动, 当达到新的平衡时, a、b 气体压强相等, 此时 a 的体积增大, b 的体积减小, 故 A 错误; 由 $\frac{pV}{T}$ = 恒量可知, a 气体的压强增大, 体积增大, 故温度升高, 由于 K 对气体 b 做功, 故 b 气体内能增大, 温度升高, 故 B 正确; 由于 a 的体积大于 b 的体积, 且达到新的平衡后压强相同, 单位体积内, a 气体的分子数小于 b 气体的分子数, 所以加热后 a 的分子热运动比 b 的分子热运动更剧烈, 故 C 正确; 另外, 由于加热前 a、b 气体温度相同, 而加热后 a 的

分子热运动大于 b, 因此加热后 $T_a > T_b$, 所以 a 增加的内能大于 b 增加的内能, 故 D 正确.

22. (1) C; (2) ① 实验电路原理图如图所示;

$$\textcircled{2} \frac{I_1 U_2 - I_2 U_1}{I_1 - I_2}; \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R.$$



【解析】(1) 受力与细绳的长度无关, 受力只与橡皮条伸长的长度有关, 故 A 错误; 橡皮条与两绳夹角的角平分线在同一直线上, 即合力与分力的夹角相等, 这是一种特殊情况, 如果合力与分力的夹角不相等, 照样可以验证实验, 故 B 错误; 如果弹簧秤与木板平面不平行的话, 即会有分力不平行木板, 则其合力也不平行木板, 无法证明平行四边形定则, 故 C 正确.

(2) ① 测量电源的电动势与内阻需使用限流电路, 电压表为理想电压表, 应将电流表内接与电压表. 实验中两只电表都不能超出量程, 要使电流表 A 不超出量程, 即 $R_{\text{总}} \geq \frac{E}{I} = 9\Omega$, 即外电路的总阻值必须大于 6.5Ω 左右; 电压表量程为 $3V$, 而电源电动势为 $4.5V$, 为同时保护两电表, 应在电池外部接入固定电阻 R , 设计的实验原理图如图所示;

② 实验中, 当电流表读数为 I_1 时, 电压表读数为 U_1 ; 当电流表读数为 I_2 时, 电压表读数为 U_2 , 由闭合电路的欧姆定律得 $E = U_1 + I_1 R + I_1 r$, $E = U_2 + I_2 R + I_2 r$, 联立解得 $E = \frac{I_1 U_2 - I_2 U_1}{I_1 - I_2}$, $r = \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R$.

23. 62.50m.

【解析】用 a 表示跳蚤起跳的加速度, v 表示离地时的速度, 则对加速过程和离地后上升过程, 分别有

$$v^2 = 2ad_1 \textcircled{1},$$

$$v^2 = 2gh_2 \textcircled{2},$$

若假想人具有和跳蚤相同的加速度 a, 令 V 表示在这种假想下人离地时的速度, H 表示与此相应的竖直高度, 则对加速过程和离地后上升过程, 分别有

$$V^2 = 2ad_1 \textcircled{3},$$

$$V^2 = 2gH \textcircled{4},$$

$$\text{由以上各式可得 } H = \frac{h_2 d_1}{d_2} \textcircled{5},$$

$$\text{代入数值解得 } H = 62.50\text{m} \textcircled{6}.$$

$$24. \sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}}.$$

【解析】开始时, A、B 静止, 设弹簧压缩量为 x_1 , 由胡克定律和平衡条件得

$$kx_1 = m_1 g \textcircled{1},$$

挂 C 并释放后, C 向下运动, A 向上运动, 设 B 刚要离地时弹簧伸长量为 x_2 , 由受力分析知

$$kx_2 = m_2 g \textcircled{2},$$

B 不再上升, 表示此时 A 和 C 的速度为零, C 已降到其最低点. 由机械能守恒, 与初始状态相比, 弹簧弹性势能的增加量为

$$\Delta E = m_3 g(x_1 + x_2) - m_1 g(x_1 + x_2) \text{ ③},$$

C 换成 D 后,当 B 刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同,由能量关系得

$$\frac{1}{2}(m_3 + m_1)v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2 = (m_3 + m_1)g(x_1 + x_2) - m_1g(x_1 + x_2) - \Delta E \text{ ④},$$

由③④式得

$$\frac{1}{2}(2m_1 + m_3)v^2 = m_1g(x_1 + x_2) \text{ ⑤},$$

由①②⑤式得

$$v = \sqrt{\frac{2m_1(m_1 + m_2)g^2}{(2m_1 + m_3)k}} \text{ ⑥}.$$

25. (1) $2.4 \times 10^{-2} \text{m}$; (2) 见解析.

【解析】(1) 设电容器 C 两板间的电压为 U , 电场强度大小为 E , 电子在极板间穿行时 y 方向上的加速度大小为 a , 穿过 C 的时间为 t_1 , 穿出时电子偏转的距离为 y_1 , 由欧姆定律得

$$U = \frac{ER_1}{R_1 + R_2} \text{ ①},$$

由运动学规律与牛顿第二定律得

$$E = \frac{U}{d} \text{ ②}, eE = ma \text{ ③}, t_1 = \frac{l_1}{v_0} \text{ ④}, y_1 = \frac{1}{2}at_1^2 \text{ ⑤},$$

$$\text{联立解得 } y_1 = \frac{eE}{2mv_0^2} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \frac{l_1^2}{d} \text{ ⑥},$$

代入数据得

$$y_1 = 4.8 \times 10^{-3} \text{m} \text{ ⑦},$$

由此可见 $y_1 < \frac{1}{2}d$, 电子可通过 C .

设电子从 C 穿出时, 沿 y 方向的速度为 v_y , 穿出后到达屏 S 所经历的时间为 t_2 , 在此时间内电子在 y 方向移动的距离为 y_2 , 则有

$$v_y = at_1 \text{ ⑧}, t_2 = \frac{l_2}{v_0} \text{ ⑨}, y_2 = v_y t_2 \text{ ⑩}$$

$$\text{联立解得 } y_2 = \frac{eE}{mv_0^2} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \frac{l_1 l_2}{d} \text{ ⑪},$$

代入数据得

$$y_2 = 1.92 \times 10^{-2} \text{m} \text{ ⑫},$$

由题意 $y = y_1 + y_2 = 2.4 \times 10^{-2} \text{m} \text{ ⑬}.$

(2) 如图所示($R_2 = 1000\Omega$ 时, 电子未通过 C).

